

## Case Study: "FreshMart" E-commerce Website

### Customer Overview:

FreshMart is a new online grocery store aiming to deliver fresh vegetables, fruits, and daily essentials directly to customers in Bangkok. The store owner, Ms. Supansa, wants to launch an easy-to-use website for her customers to order products online and receive deliveries promptly.

---

### Requirements Identified from the Customer:

#### 1. Functional Requirements (ความต้องการเชิงหน้าที่)

These specify what the e-commerce website should do.

- The system **shall allow customers to register and log in** using an email and password.
- The system **shall display product listings** categorized clearly into sections (e.g., vegetables, fruits, bakery).
- Customers **shall be able to add, edit, and remove items from a shopping cart**.
- The system **shall calculate and display the total price of items** in the shopping cart.
- Customers **shall select available delivery time slots** for their orders.
- The system **shall accept online payments** via credit cards, debit cards, and mobile banking.
- After successful orders, the system **shall automatically send an order confirmation email** with delivery details.

#### 2. Non-functional Requirements (ความต้องการเชิงคุณลักษณะ)

These specify how the e-commerce website should perform.

- **Usability:**
  - The website must be intuitive and user-friendly, allowing first-time users to complete their order within **less than 10 minutes**.
  - The design must be responsive and compatible with mobile devices and desktops.
- **Performance:**
  - The website should respond to user actions (such as searching products or adding items to the cart) within **3 seconds**.
  - The website should support at least **500 concurrent users** without noticeable slowdowns.
- **Reliability:**
  - The website must maintain at least **99.9% uptime**, especially during peak hours (evenings and weekends).
- **Security:**
  - Customer personal and payment information must be encrypted using **SSL/TLS** during transactions.
  - Regular backups of customer data and orders must be performed daily at 2:00 AM.

#### 3. Domain Requirements (ความต้องการเชิงโดเมน)

These are specific requirements arising from FreshMart's business domain.

- The website must comply with Thailand's **Personal Data Protection Act (PDPA)** regulations for data collection, storage, and privacy.
- The system must support displaying product information in both **Thai and English languages** to cater to diverse customer groups in Bangkok.

#### **4. Constraints (ข้อจำกัด)**

These are restrictions or limitations on the website development and deployment.

- The website must be developed using the **Laravel PHP framework** due to the availability of local developer expertise.
  - The hosting infrastructure must run on a **Linux-based server** provided by a local Thai hosting company (with servers located in Thailand).
  - Total development cost should not exceed **200,000 Baht**.
  - The website must be fully operational and ready to launch within **3 months** from the project start date.
-

The **KMUTNB University Cafeteria** recently decided to enhance their food ordering experience by developing a mobile application for students. They reached out to a software development team and clearly stated their needs: students should log in easily with their university email. Once logged in, students would browse a digital menu, selecting their meals and adding them to a cart. The app would instantly calculate the total price and display an order summary, allowing students to conveniently pay through mobile banking or digital wallets. Each time an order is placed, cafeteria staff would immediately receive notifications, enabling quick and efficient service. Moreover, students would always see a clear estimated pickup time for their meals. To ensure smooth operations, the university required that the app handle at least 1,000 concurrent users without performance degradation. Furthermore, user data security must strictly follow the university's data privacy policies. Lastly, to ensure broad accessibility among students, the cafeteria requested that the app be compatible with both Android and iOS devices and be ready for use within two months.

### **Functional Requirements (ความต้องการเชิงหน้าที่)**

- ระบบต้องอนุญาตให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย  
(*The system must allow students to log in using their university email.*)
- นักศึกษาต้องสามารถดูเมนูอาหาร เลือกเมนู และเพิ่มรายการอาหารลงในตะกร้าสินค้าได้  
(*Students must be able to browse menus, select food items, and add them to a cart.*)
- ระบบต้องสามารถคำนวณยอดรวม และแสดงสรุปรายการอาหารก่อนชำระเงินได้  
(*The system must calculate total prices and display an order summary before checkout.*)
- นักศึกษาต้องสามารถชำระเงินผ่านระบบ Mobile banking หรือ Digital wallet ได้  
(*Students must be able to pay through mobile banking or digital wallets.*)
- ระบบต้องส่งแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่โรงอาหารทันทีที่มีรายการสั่งซื้อใหม่  
(*The system must immediately notify cafeteria staff when a new order is placed.*)
- ระบบต้องแสดงเวลารับอาหารโดยประมาณให้นักศึกษาเห็นอย่างชัดเจน  
(*The system must clearly display estimated pickup times for students.*)

---

### **Non-functional Requirements (ความต้องการเชิงคุณลักษณะ)**

- ระบบควรรองรับการใช้งานจากผู้ใช้พร้อมกันอย่างน้อย 1,000 คน โดยที่ระบบไม่ช้าหรือหยุดทำงาน  
(*The app should support at least 1,000 simultaneous users without performance degradation.*)
- ระบบต้องมีความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  
(*The app must strictly protect user data according to the university's data privacy policies.*)

- ระบบควรใช้งานง่าย และนักศึกษาสามารถเรียนรู้การใช้งานเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว  
(The system should be user-friendly, allowing students to quickly learn basic operations.)

---

#### Domain Requirements (ความต้องการเชิงโดเมน)

- ระบบต้องเชื่อมต่อกับระบบบัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลมหาวิทยาลัยได้  
(The system must integrate with the university's account system for student authentication.)
- ระบบต้องสามารถรองรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy Policy)  
(The system must comply with university-specific data privacy regulations.)

---

#### Constraints (ข้อจำกัด)

- ระบบต้องสามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS  
(The app must run on both Android and iOS devices.)
- ระยะเวลาการพัฒนาและติดตั้งระบบต้องเสร็จสิ้นและพร้อมใช้งานภายใน 2 เดือน  
(The app must be completed and ready to launch within two months.)

## ให้ นศ. เขียน Functional Requirement, Non-Functional Requirement, Domain Application และ Constraints.

### แอปสั่งอาหาร "PizzaFriend" ของคุณพลอย (ภาษาไทย)

คุณพลอยเป็นเจ้าของร้านพิซซ่าในย่านมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีลูกค้าเป็นนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ วันหนึ่งเธอสังเกตเห็นว่าลูกค้าของเธอต้องรอคิวสั่งอาหารนานมากในช่วงพักกลางวัน เธอจึงตัดสินใจจ้างทีมพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ที่ชื่อว่า **"PizzaFriend"** ทีมพัฒนามาคุยกับคุณพลอยถึงความต้องการของแอป

อันดับแรก คุณพลอยบอกว่าแอปจะต้องให้ลูกค้าลงทะเบียนและล็อกอินด้วยอีเมลและรหัสผ่าน เมื่อลูกค้าล็อกอินแล้ว พวกเขาจะเห็นเมนูพิซซ่าทั้งหมดของร้าน พร้อมรูปภาพและราคา ลูกค้าสามารถเลือกขนาด แป้ง และท็อปปิ้งของพิซซ่าที่ต้องการ แล้วใส่ในตะกร้าสินค้าได้ง่ายๆ เมื่อลูกค้าเลือกเสร็จ แอปต้องคำนวณราคาทั้งหมดพร้อมแสดงสรุปรายการสั่งซื้อให้ดูอย่างชัดเจน ระบบต้องรองรับการชำระเงินทั้งแบบโอนผ่านแอปธนาคาร และการจ่ายผ่านบัตรเครดิต เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แอปต้องส่งใบเสร็จยืนยันการสั่งซื้อให้ลูกค้าผ่านอีเมลทันที

คุณพลอยยังบอกอีกว่า เธออยากได้แอปที่นักศึกษาใช้งานได้ง่ายมาก โดยลูกค้าใหม่ควรจะสามารถสั่งซื้อพิซซ่าครั้งแรกเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที นอกจากนี้ แอปต้องตอบสนองเร็ว ลูกค้าคลิกเมนูใดต้องแสดงผลไม่เกิน 2 วินาที และที่สำคัญ แอปต้องสามารถรองรับลูกค้าที่สั่งพร้อมกันได้มากถึง 300 คนโดยไม่เกิดอาการช้า ทีมพัฒนาได้ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะด้านของร้าน

คุณพลอยตอบทันทีว่าแอปต้องสามารถทำรายงานยอดขายประจำวันได้ รวมถึงรายงานสินค้าที่ลูกค้านิยมสั่งมากที่สุด เพื่อใช้ในการบริหารร้านและวางแผนโปรโมชั่น

ด้านความปลอดภัยนั้น คุณพลอยกำหนดให้ระบบต้องเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัยตามกฎหมาย PDPA ข้อมูลการเงินของลูกค้าจะต้องถูกเข้ารหัสทุกครั้งที่ทำธุรกรรมผ่านแอป

สุดท้าย เธอมีข้อจำกัดว่าทีมพัฒนาต้องใช้ภาษา **Flutter** ในการเขียนแอป เนื่องจากต้องการให้รองรับทั้ง **Android** และ **iOS** ด้วยแอปเดียว

ที่สำคัญคือ แอปนี้จะต้องพร้อมให้บริการลูกค้าได้ภายในเวลาไม่เกิน 3 เดือนเท่านั้น

หลังจากพูดคุยรายละเอียดเสร็จ ทีมพัฒนาจึงเริ่มงานทันที

เมื่อผ่านไปสามเดือน แอป **"PizzaFriend"** ก็พร้อมเปิดใช้งาน

ผลลัพธ์ที่ได้คือ นักศึกษาจำนวนมากพึงพอใจเพราะไม่ต้องต่อคิวยาว และคุณพลอยก็สามารถบริหารร้านพิซซ่าได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแอปพลิเคชันใหม่นี้

## **Ploy's PizzaFriend Ordering App**

Ploy owns a popular pizza shop near a university campus, where most customers are students.

One day, she noticed students waiting too long in line to order during lunch breaks.

To solve this, she decided to hire a software development team to build an online ordering app called **"PizzaFriend."**

The developers first met with Ploy to clarify her requirements.

Ploy explained the app must allow customers to register and log in using email and password.

After logging in, students should easily browse the pizza menu with clear photos and prices.

Customers must be able to select pizza sizes, crusts, and toppings, then add items to their shopping cart.

When customers finish selecting, the app must calculate the total cost and display a clear order summary.

Payment options should include both mobile banking transfers and credit card payments.

After payment, the app must instantly send customers an order confirmation receipt via email.

Ploy also emphasized that the app must be extremely user-friendly for students.

She specified that first-time customers should complete their initial order within five minutes.

Additionally, the app should respond quickly, with each action or selection loading within two seconds.

Critically, the app must handle at least 300 simultaneous customers without slowing down.

The developers asked about specific domain requirements for Ploy's pizza business.

She mentioned the app must generate daily sales reports.

It also needs to analyze and report the most popular pizza choices to help manage inventory and promotions effectively.

Regarding security, Ploy required compliance with the Personal Data Protection Act (PDPA).

All customer financial data should be securely encrypted during transactions.

Lastly, Ploy set some technical constraints.

The development team must use the Flutter framework, as she wants a single app supporting both Android and iOS devices.

Moreover, the app development must be completed and ready to launch within three months.

With these requirements clearly understood, the development team started immediately.

Three months later, PizzaFriend launched successfully.

Students were thrilled to skip the long lines, and Ploy managed her pizza business more effectively, improving both customer satisfaction and operational efficiency.

## Topic 2: Stakeholder Identification and Elicitation Techniques (Duration: 2 hours)

---

### Learning Objectives:

By the end of this session, students should be able to:

- Identify different types of stakeholders and describe their roles in a software project.
  - Explain and apply various requirement elicitation techniques.
  - Conduct basic stakeholder interviews to gather meaningful requirements.
- 

### 1. Identifying Stakeholders and Their Roles (30 mins)

#### Definition of Stakeholders:

Stakeholders are individuals or groups who are directly or indirectly involved with or affected by the system being developed.

#### Types of Stakeholders:

##### 1. Internal Stakeholders:

- *Project sponsor*: Provides funding and strategic direction.
- *Product owner / Client*: Defines business needs.
- *End users*: Operate the system on a daily basis.
- *Developers / Testers / Designers*: Build and maintain the system.

##### 2. External Stakeholders:

- *Regulators / Legal authorities*: Ensure compliance with laws.
- *Customers (in B2C apps)*: May use the product but are not directly part of the organization.
- *Vendors / Third-party service providers*

#### Importance of Stakeholder Analysis:

- Helps prioritize requirements.
- Clarifies conflicting expectations.
- Ensures no critical perspective is overlooked.

Example

#### Scenario: Online Bookstore "ReadSmart"

"ReadSmart" is an online bookstore that sells printed books and e-books. Customers can browse titles, read reviews, and place orders for home delivery or instant e-book download. The business wants to develop a new website and mobile app to improve customer experience and streamline internal operations.

---

#### Stakeholders and Their Roles

| Stakeholder                   | Role                                                                                                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>Customer (End User)</b> | Uses the platform to search, purchase, download, and review books.<br>Provides feedback on usability and features. |

| <b>Stakeholder</b>                 | <b>Role</b>                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. <b>Store Manager</b>            | Oversees inventory, manages product listings, promotions, and ensures orders are processed. Provides business rules and operational requirements. |
| 3. <b>Software Developer</b>       | Designs and implements the system according to specified requirements. Responsible for functionality and coding.                                  |
| 4. <b>UX/UI Designer</b>           | Ensures the system is intuitive and easy to use. Designs interfaces for web and mobile users.                                                     |
| 5. <b>Payment Service Provider</b> | Third-party service that handles online transactions. Must ensure secure, compliant, and reliable payment integration.                            |

Homework : write stakeholders and their roles

### Scenario: "EasyClinic" Appointment Booking System

EasyClinic is a private medical clinic facing problems with managing patient appointments. Many patients call in to book time slots, but some don't show up on time—or at all—causing inefficiencies and lost service opportunities.

To address this, the clinic owner wants to build an **online appointment booking system** that allows patients to book, view, and manage their appointments via a mobile app or website.

The system must allow patients to register using either their phone number or national ID number.

Patients should be able to select a medical specialty, choose an available doctor, and pick a convenient date and time for their appointment.

Once booked, the system must send **automated reminders** via SMS and email: one day before and one hour before the appointment time.

Doctors need access to a dashboard where they can view and manage their appointment schedules and make changes if needed.

Clinic staff must be able to see all upcoming bookings, mark patient status (e.g., "Arrived," "No-show"), and handle last-minute adjustments.

The system must generate **daily service reports** and provide statistics on patient visits by department and time of day.

Because the system will store sensitive health information, it must use **secure data encryption** and follow applicable health data privacy regulations such as HIPAA or the local Ministry of Public Health guidelines.

It must work on both desktop browsers and mobile devices (Android and iOS).

The system should be **senior-friendly**, with an interface easy enough for elderly patients to use without prior training.

The owner expects the system to be **fully developed and deployed within 3 months**, in time for the upcoming flu season, when patient traffic increases significantly.

### สถานการณ์: ระบบจองคิวคลินิก "EasyClinic"

คลินิกเอกชนชื่อ EasyClinic ประสบปัญหาการจัดการคิวผู้ป่วยหน้าคลินิก เนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนมากโทรเข้ามาจองคิว และบางรายไม่มาในเวลานัด ทำให้เสียโอกาสในการให้บริการ

เจ้าของคลินิกจึงต้องการระบบออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถจองคิว ตรวจสอบเวลานัดหมาย และรับการแจ้งเตือนได้ผ่านมือถือ

ระบบต้องให้ผู้ป่วยลงทะเบียนผู้ใช้งานด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือบัตรประชาชน

ผู้ป่วยสามารถเลือกแพทย์เฉพาะทาง เลือกรวันและเวลานัดหมายที่สะดวก และจองคิวผ่านแอปหรือเว็บไซต์

หลังจากจองคิว ระบบต้องส่ง SMS และอีเมลแจ้งเตือนก่อนถึงวันนัด 1 วันและ 1 ชั่วโมง

แพทย์จะสามารถตรวจสอบตารางนัดหมายของตนเองผ่านระบบหลังบ้าน และปรับตารางเวลาได้ตามความจำเป็น

เจ้าหน้าที่คลินิกจะใช้ระบบในการดูรายการจอง อัปเดตสถานะผู้ป่วย เช่น "มาถึงแล้ว" หรือ "ไม่มาตามนัด"

ระบบต้องสามารถสร้างรายงานการเข้ารับบริการรายวัน และสถิติยอดผู้ป่วยของแต่ละแผนกได้

ระบบต้องมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย โดยเข้ารหัสข้อมูลสุขภาพตามมาตรฐาน HIPAA หรือแนวทางของ  
กระทรวงสาธารณสุข

ต้องสามารถใช้งานได้ทั้งบนเบราว์เซอร์ และอุปกรณ์มือถือ Android/iOS

ระบบควรใช้งานง่าย ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องฝึกอบรม

ระบบต้องพัฒนาและพร้อมใช้งานภายใน 3 เดือน เพื่อให้ทันฤดูระบาดของไข้หวัดใหญ่ที่จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมาก